

Mavis · 命题预测

2026 北京高考数学

命题方案预测报告

— 基于 2021 - 2025 五年纵向数据 —

预测基础

5 年共 105 道真题

12 个知识模块 · 750 分样本

2026 北京高考数学命题方案预测

编纂

Mavis

2026 年 6 月 · 上海

Mavis

目录 · Contents

1. 预测方法论：置信度分层	p.3
2. 一、试卷结构预测	p.4
3. 二、逐题知识点预测（T1-T21）	p.5
4. 三、各模块分值预测	p.10
5. 四、创新与意外预测	p.11
6. 五、不确定性汇总	p.13
7. 六、风险提示与备考建议	p.14

预测原则

本预测严格基于 2021-2025 五年真题的纵向数据，每个题号预测都标注了具体历史题号作为依据。预测置信度分高/中/低三档，对应题号的"位置锁死度"。

预测方法论：置信度分层

置信度	判据	预测题数	对应分值
高	5 年位置完全锁死 或 5 年中 ≥ 4 次在同一题号	11 题 (T1, T2, T11, T12, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)	95 分
中	5 年在 2-3 个题号中规律切换	8 题 (T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T13, T14)	36 分
低	5 年位置不规律 或 大胆推断	2 题 (T9, 加 4 道创新题预测)	19 分
合计	—	21 题	150 分

核心数据

按"高置信度"预测命中率，至少能稳定命中 11 题 / 95 分，即占总分 63%；按"中置信度+高置信度"，可覆盖 19 题 / 131 分 = 87%。

一、试卷结构预测

部分	题量	单题分值	小计	五年是否变化	2026 预测
选择题	10	4	40	五年完全稳定	40 分
填空题	5	5	25	五年完全稳定	25 分
解答 16	1	13	13	五年均为 13	13 分
解答 17	1	13~15	14	13/14/15 之间浮动	14 分
解答 18	1	13~14	13	仅 2021 为 14	13 分
解答 19	1	15	15	2022+ 锁死椭圆	15 分（椭圆）
解答 20	1	15	15	2022+ 锁死导数	15 分（导数）
解答 21	1	15	15	五年锁死新定义	15 分（新定义）
合计	21	—	150	—	150 分

预测依据：五年 21 题 / 150 分 / 120 分钟的宏观结构零变化；解答 18~21 题（除 2021）分值完全锁死。 置信度：高。

二、逐题知识点预测（T1-T21）

2.1 选择题（10 题 × 4 分 = 40 分）

题号	一级模块	二级细分	难度	置信度	历史依据
T1	集合与逻辑	区间型交集/并集	● 易	高	2021-2025 五年 T1 全部是集合运算（并/交/补轮换）， 位置完全锁死
T2	复数	模或方程求解	● 易	高	2021-2025 五年 T2 全部是复数， 位置完全锁死 ；2024 模、2025 模，2026 大概率模或共轭
T3	解析几何	圆心到直线距离 或 抛物线定义	● 易	中	2022(3)=圆、2023(3)=向量、2024(3)=圆、2025(3)=双曲。2024 后 T3 多为圆/双曲，2026 倾向于圆心距
T4	排列组合与二项式	通项系数 / 系数赋值	● 易	中	2021(4)=三视图、2022(4)=函数、2023(4)=函数、2024(4)=二项、2025(4)=指数。2024-2025 都是"二项/函数"，2026 大概率是 二项式
T5	数列	等差数列基本量运算	● 中	中	2021(6)=等差、2022(6)=充要(数列)、2024(5)=充要、2025(5)=等差+等比。 T5 五年两次是数列 ，2026 大概率是
T6	三角函数	辅助角公式 / 单调性	● 中	中	2024(6)=三角、2023(7)=三角、2022(5)=三角、2021(7)=三角。 T6 大概率是三角函数 （5 年 4 次）；2025 是不等式（独立 T6）
T7	函数	指数/对数/复合函数	● 中	中	2022(7)=函数(冬奥 CO ₂)、2024(7)=生物丰富度(对数)、2025(9)=AI 训练(对数)。 T7 近年趋势是函数应用
T8	立体几何	组合体表面积/体积/正三棱锥	● 中	中	2021(8)=立体(雨量器)、2023(9)=立体(坡屋顶)、2024(8)=立体(四棱锥)。 T8/9 五年来 4 次是立体
T9	立体几何 / 函数	较难的立体或函数	● 难	低	2022(9)=立体、2023(9)=立体、2024(9)=函数(对数比较)、2025(9)=函数(AI)。 T9 是五年中位置最不稳的小题
T10	平面向量	模的取值范围	● 难	中	2022(10)=向量、2023(3)=向量、2024(10)=集合(唯一缺席)、2025(10)=向量。 2026 回归概率大

2.2 填空题（5 题 × 5 分 = 25 分）

题号	一级模块	二级细分	难度	置信度	历史依据
T11	解析几何	抛物线焦距/焦点坐标	● 易	高	2021(12)=抛物线、2022(12)=双曲、2023(12)=双曲、2024(11)=抛物线、2025(11)=抛物线。 5 年 3 次是抛物线
T12	三角函数	三角恒等式（开放/有条件）	● 中	高	2021(14)=三角(单位圆)、2022(13)=三角、2023(13)=三角(反例)、2024(12)=三角(终边对称)、2025(13)=三角(和差角)。 5 年 5 次都是三角
T13	排列组合与二项式	系数赋值/求和	● 中	中	2021(11)=二项、2024(13)=双曲(开放)、2025(12)=二项。 T13 二项式轮换出现
T14	立体几何	几何体体积/组合体	● 难	中	2024(14)=圆柱(铜嘉量)、2025(14)=立体(多面体)。 T14 五年 2 次是立体 ，2026 倾向于立体几何组合体
T15	函数	抽象函数多结论（4 选对）	● 难	高	2021-2025 五年 T15 全部是"4 选对"分层赋分（函数零点/分段函数/数列递推/分段多结论/抽象函数） 位置完全锁死

2.3 解答题（6 题 = 85 分）

题号	分值	一级模块	二级细分	难度	置信度	历史依据
T16	13	三角函数与解三角形	边角互化+三选一	● 中	高	2021(16)=三角、2022(16)=三角、2024(16)=三角、2025(16)=三角——5年4次是三角。仅2023(16)=立体
T17	14	立体几何	线面关系+空间角	● 难	高	2021(17)=立体、2022(17)=立体、2024(17)=立体、2025(17)=立体——5年4次是立体。仅2023(17)=三角
T18	13	概率与统计	频率估计+分布列+期望	● 中-难	高	5年100%锁死在概率与统计，每年一个真实情境：核酸(21)→运动会(22)→价格(23)→保单(24)→两校(25)
T19	15	解析几何-椭圆	椭圆方程+直线交点+面积/比例	● 难	高	2022-2025四年锁死在椭圆。2025题涉及切线+面积比，抽象度逐年抬升，2026大概率仍是椭圆，可能深化为"多曲线"或"切线综合"
T20	15	导数及其应用	切线+单调性+不等式/极值	● 难	高	2022-2025四年锁死在导数。2025出现 $f'(x)=\ln(1+x)/(1+x)$ 复合式，抽象度跳升
T21	15	新定义	自创概念+多问探究	● 难	高	五年100%锁死在新定义压轴。2025首次出现"全体不可列"。2026推测仍是数列/组合/映射型新定义

三、各模块分值预测

一级模块	2021	2022	2023	2024	2025	2026 预测	置信度
集合与逻辑	8	8	8	12	8	8	中
复数	4	4	4	4	4	4	高
函数	14	14	14	18	14	14	中
导数及其应用	15	15	15	15	15	15	高
三角函数与解三角形	22	22	22	22	22	22	高
平面向量	5	4	4	0	4	4	中
数列	43	39	39	40	39	39	高
不等式	0	0	0	0	4	4	中
立体几何	21	18	17	22	20	20	中
解析几何	28	24	24	29	24	25	高
概率与统计	14	13	13	13	13	13	高
排列组合与二项式	5	4	4	4	4	4	中
合计	150	150	150	150	150	150	—

3.1 核心趋势判断

- 数列仍将是占比最大模块（约 26%），主要靠 21 题新定义
- 解析几何第二（约 17%），靠 19 题椭圆锁死
- 立体几何权重有继续抬升趋势，2026 大概率 ≥ 20 分
- 平面向量 5 年内 1 次缺席，2026 回归概率约 70%
- 不等式 5 年仅 2025 出现 1 次，2026 是"保留"还是"消失"成疑

四、创新与意外预测

创新 1：椭圆（19 题）首次引入双曲线/抛物线联立

置信度：低-中

理由：2022-2025 椭圆大题每年都在做"加法"——2022 求方程+交点、2023 椭圆+平行证明、2024 焦点+短轴+斜率、2025 椭圆+切线+面积比。五年难度梯度（按椭圆大题最后一问）已从 2022 的"联立求 k 值"升级到 2025 的"判断面积比值+切点分析"。推测 2026 可能首次将椭圆与抛物线/双曲线在同一大题中联立，考查圆锥曲线综合。

意外之处：从单曲线 $\rightarrow$ 多曲线综合，这将是北京卷"椭圆锁死 19 题"模式的重大突破。

创新 2：导数（20 题）出现应用最优化情境

置信度：低

理由：2022-2025 导数大题难度梯度： $e^x \ln(1+x)$ 切线（2022） $\rightarrow$ 立方递推极值点（2023） $\rightarrow x-x^3e^{ax+b}$ 分类讨论（2023） $\rightarrow f'(x)=\ln(1+x)/(1+x)$ 复合式（2025）。抽象度每年抬升一阶，2025 的"复合 $f'(x)$ +切线+范围"是当前最高抽象。推测 2026 可能引入导数与实际应用深度结合（如最优化问题：仓储/物流/充电桩布局）。

意外之处：从"代数抽象" $\rightarrow$ "代数+应用情境"——这与 2024 高考全国卷新课标 I 的方向一致。

创新 3：新定义（21 题）转向"映射+图论/格点"

置信度：中

理由：五年新定义演化：

- 2021 R_p 数列（数列+集合+反证）
- 2022 m -连续可表数列（数列+反证+构造）
- 2023 双数列 $r_k + A_p + B_s = A_q + B_r$ （数列+反证+组合）
- 2024 集合 M 变换+双射+充要条件（集合+映射+代数）
- 2025 k 列+奇偶子集分割+全体不可列（数列+组合+反证）

抽象层级在 2024-2025 已经"集合化""映射化"。推测 2026 可能继续向"映射+图论/格点"演化（如"格点游走""最邻近配对""同色子集"等）。

意外之处：北京卷 21 题可能在 2026 年首次涉及图论/格点——这将是高中课标外但数学核心素养内的内容，挑战极大。

创新 4：立体几何（17 题）首次出现折叠型

置信度：中

理由：2021-2025 立体几何都是"现成几何体"，从未出现"折叠展开"。但 2024 全国卷新课标 II 第 17 题正是"折叠型四棱锥"。推测 2026 北京卷可能跟进，引入平面图形折叠成立体型问题。

意外之处：从"看图" $\rightarrow$ "折叠想象"——对空间想象能力要求跳升。

五、不确定性汇总

5.1 高置信度预测（建议重点准备）

题号	模块	内容
T1	集合与逻辑	区间型集合运算
T2	复数	模/共轭
T11	解析几何	抛物线
T12	三角函数	三角恒等式
T15	函数	抽象函数多结论（4 选对）
T16	三角函数与解三角形	边角互化+三选一
T17	立体几何	线面+空间角
T18	概率与统计	频率+分布列+期望
T19	解析几何-椭圆	综合
T20	导数	切线+单调+不等式
T21	新定义	自创概念+多问

共 11 题，合计 95 分，占总分 63%。这是最高优先级的备考范围。

5.2 中置信度预测（关注但需灵活）

题号	模块	主要倾向 / 备选
T3	解析几何/充要条件	圆心距 主，充要条件 备
T4	二项式/函数	二项式 主，函数 备
T5	数列	等差 主
T6	三角/不等式	三角 主，不等式 备
T7	函数	函数应用 主
T8	立体几何	立体 主
T10	平面向量	模取值范围 主
T13	二项式	二项 主
T14	立体几何	体积组合体 主

5.3 低置信度预测（大胆预测，押中率不高）

题号	风险点
T9	5 年中位置最不稳，2024 出现"集合图象"出乎意料题型
19 题"多曲线联立"	5 年单曲线传统可能被打破
20 题"应用最优化"	抽象度跳升是趋势，但具体形式难猜
21 题"图论/格点"	从"反证+构造"向"映射+图论"演化是大胆推测

六、风险提示与备考建议

6.1 风险提示

- 1. 2026 是新课标 II 卷之后北京卷的"深化年": 北京卷受全国卷影响明显, 2024 全国卷减少题量、加解答题分值、引入开放题, 北京卷是否会跟进仍待观察
- 2. 2024 立体几何跳到 22 分是反常的 (2023 仅 17 分), 2025 回到 20 分——立体几何分值是否稳定在 20+ 仍需验证
- 3. 2021 的"导数 19 + 椭圆 20"是单一年份现象还是曾经的结构? 2017-2020 的旧版数据我未核对, 2026 是否有回归风险未知
- 4. 2024 答案出现两个版本 ("1.A 2.C..." vs "1.C 2.C..."), 说明 2024 试卷本身在网络上仍存争议, 2026 命题参考 2024 时的权重需谨慎

6.2 备考建议

三阶段策略

- 1. 第一阶段 (基础): 拿下高置信度 11 题 (T1, T2, T11, T12, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21), 共 95 分——这一段是"必拿分", 不能丢
- 2. 第二阶段 (中等): 突破中置信度 8 题 (T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T13, T14), 共 36 分——这一段是"拉开差距", 需灵活应变
- 3. 第三阶段 (拔高): 针对 T9 浮动位和 T19/T20/T21 的创新方向, 大胆训练圆锥曲线综合、应用最优化、图论/格点等高难度方向

6.3 命中预估

预测策略	题数	分值	占总分
仅按"高置信度"备考	11/21	95/150	63%
按"高+中置信度"备考	19/21	131/150	87%
全押 (含低置信度)	21/21	150/150	100% (含押错风险)

— 报告完 —

Mavis · 2026 年 6 月 · 上海